

\$UnitSystem SI K Pa kJ mass

"!----- MÉTODO DE COMPATIBILIDAD -----"

VP=0 "vapor principal (antes de valvulas de corte "
turb_in=1 "entrada turbina (primer paso)"
HP=2 "entrada extracción a calentador HP"
RHC=3 "entrada RH"
RHH=4 "salida RH"
DA =5 "entrada extracción a DA"
LP2=6 "entrada extracción a calentador LP2"
LP1=7 "entrada extracción a calentador LP1"
cond=8 "entrada condensador"
cp_in=9 "entrada bomba de condensado"
cp_out=10 "salida bomba de condensado"
cond_DC=11 "salida condensado DC"
cond_LP1=12 "salida condensado LP1"
cond_LP2=13 "salida condensado LP2"
fwp_in=14 "entrada bomba agua alimentación"
fwp_out=15 "salida bomba de agua de alimentación"
fw_HP=16 "entrada MSSG"
HP_out=17 "dren del calentador HP"
LP2_out=18 "dren del calentador LP2"
LP1_out=19 "dren del calentador LP1"
FT=20 "tanque de flasheo"
FT_vap=21 "dren tanque de flasheo en forma de vapor"
FT_liq=22 "dren tanque de flasheo en forma de líquido"
DC=23 "enfriador de drenes"
DC_out=24 "dren de enfriador de drenes"
evap_in = 25 "entrada a la evaporador"
sh1_in = 26 "entrada a sobrecalentador primario"
sh2_in = 27 "entrada al sobrecalentador secundario"

"!----- PARÁMETROS DE DISEÑO -----"

W_dot_net_target = 100000 {kW -> objetivo neto}
eta_turb = 0.88 {rend. politrópico/isent. equivalente por tramo}
eta_cp = 0.85 {bomba de condensado}
eta_fwp = 0.85 {bomba de agua alimentación}

{Vapor sobrecalentado y vapor recalentado}

P[VP]=16700000 {kPa = 140 [bar]}
P[turb_in] = P[VP]
T[VP]= 538+273.15 {K}
T[turb_in] = T[VP] {K}
P[RHC] = 2500000 {kPa = 25 [bar (presión de recalentado)]}
P[RHH] = P[RHC]
T[RHH] = 538+273.15 {K}

{Extracciones / equipos}

P[HP] = 3200000 {kPa = 60 bar, FWH-HP cerrado}
P[DA] = 600000 {kPa = 6 bar, desaireador (abierto)}
P[LP2] = 165000 {kPa = 3 bar, FWH-LP2 (cerrado)}
P[LP1] = 58000 {kPa = 1 bar, FWH-LP1 (cerrado)}

SC_cond = 3 {C (típico 2-5 K)}
TTD_HP = 3 {C típico 2-8 K}

TTD_LP2 = 5 {C, típico 5-12 K}
 TTD_LP1 = 5 {C, típico 5-12 K}
 DCA_DC = 2 {C, típico 2-4 K}

{Condensador}
 P[cond] = 7000 {kPa = 0.07 bar}

"!Datos de fluido caloportador original"

{T_htf_hot_sh2= 565.55+273.15 {K}

"T_htf_evap_in= 483.3+273.15" {K}

"T_htf_ph_in=416.55+273.15" {K}

T_htf_cold= 288+273.15 {K} "Valor determinado con consideranto la carga mínima (25%) y la recuperación de calor, se partio de 287.7 [C], que se considera el valor mínimo operativo"

T_htf_hot_rh=T_htf_hot_sh

"T_htf_rh_out=439.25+273.15" {K} "Valor determinado con consideranto la carga mínima (25%) y la recuperación de calor, se partio de 287.7 [C], , que se considera el valor mínimo operativo"

T_htf_hot_sh2=565.55+273.15

"T_htf_evap_in= 474.05+273.15"

"T_htf_evap_out=374.38+273.15"

T_htf_cold=561.2

T_htf_hot_rh=T_htf_hot_sh2

"T_htf_sh1_in=474.05+273.15"

"T_htf_dren=430.05+273.15"

"Tipo de fluido caloportador"

HTF\$='Salt(60NaNO3_40KNO3)'

"!----- CAMINO DEL VAPOR EN LA TURBINA-----" { MSSG -> ext-HP -> Recalentador -> ext-DA -> ext-LP1 -> ext-LP2 -> DA -> Condensador }

{ 0 } Entrada a turbina principal }

h[VP] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[VP], T=T[VP])

{ 1 } Entrada a turbina principal }

h[turb_in] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[turb_in], T=T[turb_in])

s[turb_in] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[turb_in], T=T[turb_in])

{ 2 } Extracción HP (167->60 bar) }

h_s[HP] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[HP], s=s[turb_in])

h[HP] = h[turb_in] - eta_turb*(h[turb_in] - h_s[HP])

s[HP] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[HP], h=h[HP])

T[HP] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[HP], h=h[HP])

{ Lado tubos en FWH-HP: temperatura de salida con TTD_HP }

T[HP_out] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[HP], x=0)

h[HP_out] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[HP], x=0) {dren carcasa (liq. sat) }

{ 3 } Salida de la turbina HP hacia reheat (25 bar) - tramo 60->25 bar }

h_s[RHC] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[RHC], s=s[HP])

h[RHC] = h[HP] - eta_turb*(h[HP] - h_s[RHC])

T[RHC]=temperature(Steam_IAPWS,P=P[RHC], h=h[RHC])

x_RHC=quality(Steam_IAPWS,P=P[RHC],h=h_s[RHC])

{ 4 } Reheat a 538C @[RHC] bar }

h[RHH] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[RHH], T=T[RHH])

s[RHH] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[RHH], T=T[RHH])

{ 5 } Extracción a DA (25->6 bar) }

h_s[DA] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DA], s=s[RHH])

h[DA] = h[RHH] - eta_turb*(h[RHH] - h_s[DA])

s[DA] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[DA], h=h[DA])

T[DA] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[DA], h=h[DA])

{ 6 } Extracción LP2 (6->3 bar) }

h_s[LP2] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[LP2], s=s[DA])

h[LP2] = h[DA] - eta_turb*(h[DA] - h_s[LP2])

s[LP2] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[LP2], h=h[LP2])

T[LP2] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP2], h=h[LP2])

{ Lado tubos en FWH-LP2: salida con TTD_LP2 }

T[LP2_out] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP2], x=0)

h[LP2_out] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[LP2], x=0)

{ 7 } Recibe drenajes calientes desde LP2_out y genera vapor flash a P[LP1] }

P[FT] = P[LP1] {tanque opera a la presión de LP1}

{ Propiedades de saturación a P[FT] }

h[FT_liq] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[FT], x=0)

h[FT_vap] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[FT], x=1)

x[FT] = (h[LP2_out] - h[FT_liq]) / (h[FT_vap] - h[FT_liq]) { Fracción vaporizada (flash) }

T[FT_liq] = t_sat(Steam_IAPWS, P=P[FT])

T[FT_vap] = t_sat(Steam_IAPWS, P=P[FT])

{ 8 } Extracción LP1 (1 bar) - tramo 3->1 bar, lado carcasa a P[LP1] }

h_s[LP1] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[LP1], s=s[LP2])

h[LP1] = h[LP2] - eta_turb*(h[LP2] - h_s[LP1])

s[LP1] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[LP1], h=h[LP1])

T[LP1]=temperature(Steam_IAPWS,P=P[LP1], h=h[LP1])

{ Lado tubos en FWH-LP1: salida con TTD_LP1 }

T[LP1_out] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP1], x=0)

h[LP1_out] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[LP1], x=0)

{ 9 } Drenes a DC (1 bar), lado carcasa a P[LP1] }

P[DC]= P[LP1]

h[DC] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DC], x=0)

{Salida de drenes ~ T[cp_out] + DCA }

T[DC_out] = T[cp_out] + DCA_DC

P[DC_out]= P[DC]

h[DC_out] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DC_out], T=T[DC_out])

{ 10 } Escape al condensador - tramo 1->0.07 bar, esta condición únicamente sirve para el 100% de potencia, potencias menores ver 4.3}

h_s[cond] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[cond], s=s[LP1])

h[cond] = h[LP1] - eta_turb*(h[LP1] - h_s[cond])

```
x[cond] = quality(Steam_IAPWS, P=P[cond], h=h[cond])
T[cond] = t_sat(Steam_IAPWS, P=P[cond])
```

"!----- CAMINO DEL CONDENSADO Y AGUA DE ALIMENTACIÓN -----"

```
{ Condensador -> bomba de condensado -> FWH-LP1 -> FWH-LP2 -> DA -> BFP -> FWH-HP ->
MSG }
```

```
{ a) Salida real del condensador: líquido subenfriado }
T[cp_in] = T[cond] - SC_cond "agua pozo caliente"
P[cp_in] = P[cond]
h[cp_in] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[cond], T=T[cp_in])
v[cp_in] = volume(Steam_IAPWS, P=P[cond], T=T[cp_in])
s[cp_in] = entropy(Steam_IAPWS, P=P[cond], T=T[cp_in])
```

```
{ b) Bomba de condensado hasta P[DA] }
P[cp_out] = P[DA]
T[cp_out] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[DA], h=h[cp_out])
h_s[cp_out] = h[cp_in] + v[cp_in]*((P[DA]/1000) - (P[cp_in]/1000)) "Presiones en KPa"
h[cp_out] = h[cp_in] + (h_s[cp_out] - h[cp_in])/eta_cp
```

```
{ c) DC (cerrado) - lado tubo a P[DA], lado carcasa a P[LP1] }
P[cond_DC] = P[DA]
```

"h[cond_DC]"

{ La temperatura y entalpía de salida se calculan en a parte del balance de energía del DC }

```
{ d) FWH-LP1 (cerrado) - lado tubo a P[DA] }
P[cond_LP1] = P[DA]
T[cond_LP1] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP1], x=0) - TTD_LP1
h[cond_LP1] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DA], T=T[cond_LP1])
```

```
{ e) FWH-LP2 (cerrado) - lado tubo a P[DA], lado carcasa P[LP2] }
P[cond_LP2] = P[DA]
T[cond_LP2] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[LP2], x=0) - TTD_LP2
h[cond_LP2] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[DA], T=T[cond_LP2])
```

```
{ f) Desareador (abierto) a P[DA], mezcla a líquido saturado }
P[fwp_in] = P[DA]
h[fwp_in] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[fwp_in], x=0)
v[fwp_in] = volume(Steam_IAPWS, P=P[fwp_in], x=0)
T[fwp_in] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[fwp_in], h=h[fwp_in])
```

```
{ g) FWP hasta P[VP] }
h_s[fwp_out] = h[fwp_in] + v[fwp_in]*((P[VP]/1000) - (P[DA]/1000)) "Presiones en KPa"
h[fwp_out] = h[fwp_in] + (h_s[fwp_out] - h[fwp_in])/eta_fwp
T[fwp_out] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[VP], h=h[fwp_out])
P[fwp_out] = P[VP]
```

```
{ h) FWH-HP (cerrado) - lado tubo a P[VP], carcasa P[HP] }
T[fw_HP] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[HP], x=0) - TTD_HP
h[fw_HP] = enthalpy(Steam_IAPWS, P=P[VP], T=T[fw_HP])
P[fw_HP] = P[VP]
```

{ Masas remanentes 1 kg/s de vapor en en el primer paso (entrada turbina) y fracciones de extracción: y_HP, y_DA, y_LP2, y_LP1 }

```

f1 = 1
f2 = f1 - y_HP
f3 = f2 - y_DA
f4 = f3 - y_LP2
f5 = f4 - y_LP1

```

"!----- BALANCES DE ENERGÍA EN CALENTADOR CERRADO DE ALTA PRESION -----"

```

{ HP (carcasa 28 bar, vapor de extracción a h[HP]) }
y_HP*h[HP] + f1*h[fwp_out] = y_HP*h[HP_out] + f1*h[fw_HP]
m_dot_[HP] = m_dot_[turb_in]*y_HP
m_dot_[HP_out] = m_dot_[HP]

```

"!----- BALANCES DE ENERGÍA EN DEAREADOR -----"

```

{ Energía a la salida del DA (1 kg/s hacia la BFP) }
y_HP*h[HP_out] + y_DA*h[DA] + (f5 + y_LP2 + y_LP1)*h[cond_LP2] = f1*h[fwp_in]
m_dot_[DA]=m_dot_[turb_in]*y_DA

```

"!----- BALANCES DE ENERGÍA EN CALENTADORES CERRADOS DE BAJA PRESION, TANQUE DE FLASHEO (FT) y ENFRIADOR DE DRENES (DC) -----"

```

{ LP2 (carcasa 3 bar, vapor de extracción a h[LP2]) }
y_LP2*h[LP2] + (f5 + y_LP1 + y_LP2)*h[cond_LP1] = y_LP2*h[LP2_out] + (f5 + y_LP1 + y_LP2)*h[cond_LP2]
m_dot_[LP2] = m_dot_[turb_in]*y_LP2
m_dot_[LP2_out] = m_dot_[LP2]

```

```

y_FT_vap=y_LP2 * x[FT]
y_FT_liq=y_LP2 * (1 - x[FT])
m_dot_[FT_vap] = m_dot_[turb_in] * y_FT_vap
m_dot_[FT_liq] = m_dot_[turb_in] * y_FT_liq

```

```

{ LP1 (carcasa 1 bar, vapor de extracción a h[LP1]) }
y_LP1*h[LP1] + y_FT_vap*h[FT_vap] + (f5 + y_LP1 + y_LP2) *h[cp_out] = (y_LP1 + y_FT_vap)*h[LP1_out] + (f5 + y_LP1 + y_LP2)*h[cond_LP1]
m_dot_[LP1] = m_dot_[turb_in] * y_LP1
m_dot_[LP1_out] = m_dot_[LP1] + m_dot_[FT_vap]

```

```

{Enfriador de drenajes (LP1_out + líquido del FT) transfiriendo calor al condensado }
m_dot_[DC]*h[DC] + m_dot_[cp_out]*h[cp_out] = m_dot_[DC]*h[DC_out] + m_dot_[cp_out]*h[cond_DC]

```

```

m_dot_[DC] = m_dot_[FT_liq] + m_dot_[LP1_out] {flujo de drenajes al DC}
m_dot_[DC_out] = m_dot_[DC]
T[cond_DC] = temperature(Steam_IAPWS, P=P[cond_DC], h=h[cond_DC])

```

"!----- BALANCE DE MASA -----"

```

m_dot_[VP]=m_dot_[turb_in]
m_dot_[RHC]=m_dot_[turb_in]-m_dot_[HP]
m_dot_[RHH]=m_dot_[RHC]
m_dot_[cond]=m_dot_[RHH]-m_dot_[DA]-m_dot_[LP1]-m_dot_[LP2]
m_dot_[cp_in]=m_dot_[cond]+m_dot_[DC_out]
m_dot_[cp_out]=m_dot_[cp_in]
m_dot_[fwp_in]=m_dot_[cp_in]+m_dot_[DA]+m_dot_[HP]
m_dot_[fw_HP]=m_dot_[fwp_in]

```

```

"!----- APORTES DE CALOR (MSSG) -----"
{ Aporte específico de calor en evaporador (economizador+evap+SH) }
q_dot_in_evap_spec = h[VP] - h[fw_HP]

{ Aporte específico de calor en el recalentador }
q_dot_in_reheat_spec = h[RHH] - h[RHC]

{ Aporte total de calor al ciclo }
Q_dot_in = (m_dot_[VP])*(q_dot_in_evap_spec) + (m_dot_[RHC])*(q_dot_in_reheat_spec) {kJ/
kg principal}

"!----- CALOR CEDIDO (CONDENSADOR) -----"
{ a) Escape principal de la turbina }
q_dot_out_cond_spec = (h[cond] - h[cp_in])
h_DC_to_cond = h[DC_out] { isoentálpico al estrangular a P[cond] }
q_dot_cond_drains_spec = h_DC_to_cond - h[cp_in]
Q_dot_out = m_dot_[cond]*(q_dot_out_cond_spec) +
m_dot_[DC_out]*(q_dot_cond_drains_spec)

"!----- TRABAJO DE TURBINA (segmentado con bleeds) -----"
w_dot_turb_1_spec = (h[turb_in] - h[HP])
w_dot_turb_2_spec = (h[HP] - h[RHC])
w_dot_turb_3_spec = (h[RHH] - h[DA])
w_dot_turb_4_spec = (h[DA] - h[LP2])
w_dot_turb_5_spec = (h[LP2] - h[LP1])
w_dot_turb_6_spec = (h[LP1] - h[cond])
W_dot_gross = (m_dot_[turb_in])*(w_dot_turb_1_spec) +
(m_dot_[RHC])*(w_dot_turb_2_spec) + (m_dot_[RHH])*(w_dot_turb_3_spec) + (m_dot_[RHH]-
m_dot_[DA])*(w_dot_turb_4_spec) + (m_dot_[RHH]-m_dot_[DA]-
m_dot_[LP2])*(w_dot_turb_5_spec) + (m_dot_[RHH]-m_dot_[DA]-m_dot_[LP2]-
m_dot_[LP1])*(w_dot_turb_6_spec)

"!----- TRABAJO DE BOMBAS (específico) -----"
w_dot_cp_spec = (h[cp_out] - h[cp_in]) {bomba de condensado}
w_dot_fwp_spec = (h[fwp_out] - h[fwp_in]) {bomba de agua alimentación}
W_dot_pumps = (m_dot_[cp_in])*(w_dot_cp_spec) + (m_dot_[fwp_in])*(w_dot_fwp_spec)

"!----- POTENCIAS Y EFICIENCIAS -----"
{ m_dot_[VP] es incógnita y se ajusta para cumplir W_net = W_net_target }
W_dot_net = W_dot_gross - W_dot_pumps
W_dot_net = W_dot_net_target

{ Rendimientos }
eta_th_gross = W_dot_gross/Q_dot_in {-}
eta_th_net = W_dot_net / Q_dot_in {-}

{ Heat Rates }
HeatRate_gross = 3600/eta_th_gross {kJ/kWh}
HeatRate_net = 3600/eta_th_net {kJ/kWh}

{===== Chequeo de 1er Principio =====}
Residual_E = Q_dot_in - (W_dot_gross + Q_dot_out)
Residual_pct = 100*Residual_E / Q_dot_in {%}

"!----- CALCULO DE UA DE EQUIPOS DE INTERCAMBIO DE CALOR DE DISEÑO

```

```

-----"
"Entrada al sobrecalentador"
T[sh2_in]=642 [K] "Valor mínimo"
P[sh2_in]=P[turb_in]
h[sh2_in]=enthalpy(Steam_IAPWS,T=T[sh2_in],P=P[sh2_in])

"Entrada al sobrecalentador 1"
P[sh1_in]=P[sh2_in]
X[sh1_in]=1 [-]
T[sh1_in]=T_evap
h[sh1_in]=enthalpy(Steam_IAPWS,T=T_evap,x=X[sh1_in])

"Entrada al evaporador"
P[evap_in]=P[sh1_in]
T_evap=t_sat(Steam_IAPWS,P=P[evap_in])
T[evap_in]=T_evap-0.01 [K]
h[evap_in]=enthalpy(Steam_IAPWS,T=T[evap_in],P=P[evap_in])

"!----- CALCULO DE EFECTIVIDAD DE REFERENCIA DE EQUIPOS DE
INTERCAMBIO DE CALOR -----"
"!----- SOBRECALENTADOR SECUNDARIO-----"
"flujo másico de HTF"
T_htf_med_sh2=(T_htf_hot_sh2+T_htf_cold)/2 "Se usa T_htf_cold, dado que se
requiere transferir calor en el Evap y PH"
cp_htf_avg1=specheat(HTF$, T=T_htf_med_sh2) "Calor específico del HTF
promedio entre la entrada SH y salida PH"
m_dot_htf_sh=((h[VP]-h[sh2_in])*m_dot_[VP])+((h[sh1_in]-h[fw_HP])*m_dot_[VP])/
((cp_htf_avg1)*(T_htf_hot_sh2-T_htf_cold)) "Flujo másico de HTF al sobrecalentador
secundario"

"Calor absorbido por el vapor en el sobrecalentador"
q_sh2=h[turb_in]-h[sh2_in] "Flujo de calor específico absorbido por el agua en el sh"
Q_dot_sh2=q_sh2*m_dot_[VP] "Flujo de calor absorbido por el agua en el sh"
cp_s_sh2=specheat(Steam,T=((T[VP]+T[sh2_in])/2),P=P[sh2_in]) "Calor específico del agua
en el sh"
C_dot_s_sh2=cp_s_sh2*m_dot_[VP] "Tasa de capacidad calorífica del agua en el sh"

cp_htf_sh2=specheat(HTF$,T=(T_htf_hot_sh2+T_htf_evap_in)/2) "Calor
específico promedio del HTF en el sh"
C_dot_hft_sh2= cp_htf_sh2 * m_dot_htf_sh "Tasa de capacidad calorífica del HTF en el sh"

Q_dot_hft_sh2=C_dot_hft_sh2*(T_htf_hot_sh2-T_htf_evap_in)

"Tamaño del sobrecalentador"
C_dot_min_sh2=min(C_dot_s_sh2,C_dot_hft_sh2) "Tasa de capacidad calorífica mínima"
C_dot_max_sh2=max(C_dot_s_sh2,C_dot_hft_sh2) "Tasa de capacidad calorífica máxima"
C_R_sh2=C_dot_min_sh2/C_dot_max_sh2 "Índice de capacidad calorífica"

"Relación eficacia-NTU para en contracorriente implementado biblioteca HX de EES:
HX(TypeHX$, P, C_1, C_2, Return$)
epsilon_sh2=Q_dot_sh2/(C_dot_min_sh2*(T_htf_hot_sh2-T[sh2_in])) "Efectividad"

"Cálculo de NTU y UA"
Ash2=epsilon_sh2-1

```

$B_{sh2} = \epsilon_{sh2} \cdot C_{R_sh2} - 1$
 $C_{sh2} = \ln(A_{sh2}/B_{sh2})$
 $D_{sh2} = C_{R_sh2} - 1$
 $NTU_{sh2} = C_{sh2}/D_{sh2}$

$UA_{sh2} = NTU_{sh2} \cdot C_{dot_min_sh2}$ "Coeficiente de transferencia de calor por Area del sh"

"Temperatura real salida sobrecalentador"

$T_{htf_evap_in} = T_{htf_hot_sh2} - (Q_{dot_sh2}/C_{dot_htf_sh2})$ "Temperatura de entrada del HTF al evap real, comentar la supesta"

$Q_{dot_sh_max2} = (C_{dot_min_sh2} \cdot (T_{htf_hot_sh2} - T_{sh2_in}))$

"!----- RECALENTADOR -----"

"flujo másico de HTF por recalentador"

$T_{htf_med_rh} = (T_{htf_hot_rh} + T_{htf_cold})/2$ "Se usa T_{htf_cold} , dado que se requiere transferir calor en el Evap y PH"

$cp_{htf_avg2} = \text{specheat}(HTF\$, T = T_{htf_med_rh})$ "Calor específico del HTF promedio entre la entrada RHC y salida RHH"

$m_{dot_htf_rh} = (((h[RHH] - h[RHC]) \cdot m_{dot_RHC}) + ((h[sh2_in] - h[sh1_in]) \cdot m_{dot_VP}) + ((h[evap_in] - h[fw_HP]) \cdot m_{dot_VP})) / ((cp_{htf_avg2}) \cdot (T_{htf_hot_rh} - T_{htf_cold}))$ "Flujo másico de HTF"

"Calor absorbido por el vapor en el recalentador"

$q_{RH} = h[RHH] - h[RHC]$ "Flujo de calor específico absorbido por el agua en el RH"

$Q_{dot_RH} = q_{RH} \cdot m_{dot_RHC}$ "Flujo de calor absorbido por el agua en el RH"

$cp_{s_RH} = \text{specheat}(\text{Steam_IAPWS}, T = ((T[RHH] + T[RHC])/2), P = P[RHC])$ "Calor específico del agua en el RH"

$C_{dot_s_RH} = cp_{s_RH} \cdot m_{dot_RHC}$ "Tasa de capacidad calorífica del agua en el RH"

"Calor sedido por el htf en el recalentador"

$cp_{htf_RH} = \text{specheat}(HTF\$, T = (T_{htf_hot_rh} + T_{htf_sh1_in})/2)$ "Calor específico promedio del HTF en el RH"

$C_{dot_htf_RH} = m_{dot_htf_rh} \cdot cp_{htf_RH}$ "Tasa de capacidad calorífica del HTF en el RH"

$Q_{dot_htf_RH} = C_{dot_htf_RH} \cdot (T_{htf_hot_rh} - T_{htf_sh1_in})$

"Tamaño del recalentador"

$C_{dot_min_RH} = \min(C_{dot_s_RH}, C_{dot_htf_RH})$ "Tasa de capacidad calorífica mínima"

$C_{dot_max_RH} = \max(C_{dot_s_RH}, C_{dot_htf_RH})$ "Tasa de capacidad calorífica máxima"

$C_{R_RH} = C_{dot_min_RH}/C_{dot_max_RH}$ "Índice de capacidad calorífica"

$Q_{dot_max_rh} = C_{dot_min_RH} \cdot (T_{htf_hot_rh} - T[RHC])$

"Relación eficacia-NTU para en contracorriente implementado biblioteca HX de EES:

$HX(\text{TypeHX}\$, P, C_1, C_2, \text{Return}\$)$

$\epsilon_{sh2} = Q_{dot_RH} / (C_{dot_min_RH} \cdot (T_{htf_hot_rh} - T[RHC]))$ "Efectividad"

"Cálculo de NTU y UA"

$Arh = \epsilon_{rh} - 1$

$Brh = \epsilon_{rh} \cdot C_{R_rh} - 1$

$Crh = \ln(Arh/Brh)$

$Drh = C_{R_rh} - 1$

$NTU_{rh} = Crh/Drh$

UA_RH = NTU_RH*C_dot_min_RH "Coeficiente de transferencia de calor por Area del RH"

"Temperatura real salida recalentador"

T_htf_sh1_in=T_htf_hot_rh-(Q_dot_RH/C_dot_hft_RH) "Temperatura de entrada del HTF al evap real, comentar la supesta"

"!----- SOBRECALENTADOR PRIMARIO-----"

"Calor absorbido por el vapor en el sobrecalentador"

q_sh1=h[sh2_in]-h[sh1_in] "Flujo de calor especifico absorbido por el agua en el sh"

Q_dot_sh1=q_sh1*m_dot_VP "Flujo de calor absorbido por el agua en el sh"

cp_s_sh1=specheat(Steam,T=((T[sh2_in]+T[sh1_in])/2),P=P[sh1_in]) "Calor especifico del agua en el sh"

C_dot_s_sh1=cp_s_sh1*m_dot_VP "Tasa de capacidad calorifica del agua en el sh"

cp_htf_sh1=specheat(HTF\$,T=(T_htf_sh1_in+T_htf_dren)/2) "Calor específico promedio del HTF en el sh"

C_dot_hft_sh1= cp_htf_sh1 * m_dot_htf_rh "Tasa de capacidad calorifica del HTF en el sh"

Q_dot_hft_s1=C_dot_hft_sh1*(T_htf_sh1_in-T_htf_dren)

"Tamaño del sobrecalentador"

C_dot_min_sh1=min(C_dot_s_sh1,C_dot_hft_sh1) "Tasa de capacidad calorifica mínima"

C_dot_max_sh1=max(C_dot_s_sh1,C_dot_hft_sh1) "Tasa de capacidad calorifica máxima"

C_R_sh1=C_dot_min_sh1/C_dot_max_sh1 "Índice de capacidad calorifica"

"Relación eficacia-NTU para en contracorriente implementado biblioteca HX de EES:

HX(TypeHX\$, P, C_1, C_2, Return\$"

epsilon_sh1=Q_dot_sh1/(C_dot_min_sh1*(T_htf_sh1_in-T[sh1_in])) "Efectividad"

"Cálculo de NTU y UA"

Ash1=epsilon_sh1-1

Bsh1=epsilon_sh1*C_R_sh1-1

Csh1=ln(Ash1/Bsh1)

Dsh1= C_R_sh1-1

NTU_sh1=Csh1/Dsh1

UA_sh1 = NTU_sh1*C_dot_min_sh1 "Coeficiente de transferencia de calor por Area del sh1"

"!Temperatura real salida sobrecalentador primario"

T_htf_dren =T_htf_sh1_in -(Q_dot_sh1/C_dot_hft_sh1) "Temperatura de salida del HTF al SH1 real"

Q_dot_max_sh1=C_dot_min_sh1*(T_htf_sh1_in-T[sh1_in])

"!----- EVAPORADOR -----"

"Calor absorbido por agua en la evaporador"

q_evap=h[sh1_in]-h[evap_in] "Flujo de calor especifico absorbido por el agua en la evaporador"

Q_dot_evap=q_evap*m_dot_[turb_in] "Flujo de calor absorbido por el agua en la evaporador"

"Tamaño de la evaporador"

```

cp_htf_evap=specheat(HTF$,T=(T_htf_evap_in+T_htf_evap_out)/2) "Calor
específico promedio del HTF en el evaporador"
C_dot_htf_evap=m_dot_htf_sh* cp_htf_evap "Tasa de capacidad calorífica del HTF en el
evaporador"

Q_dot_htf_evap=C_dot_htf_evap*(T_htf_evap_in-T_htf_evap_out)

Q_dot_max_evap=C_dot_htf_evap*(T_htf_evap_in-T[evap_in])

epsilon_evap=Q_dot_evap/(C_dot_htf_evap*(T_htf_evap_in-T[evap_in]))
"Efectividad"

"Cálculo de NTU y UA"
NTU_evap=-ln(1-epsilon_evap) "NTU para de la evaporador"
UA_evap = NTU_evap*C_dot_htf_evap "Coeficiente de transferencia de calor por Area de la
evaporador"

"!Tempertura real entrada a la precalentador"
T_htf_evap_out=T_htf_evap_in-(Q_dot_evap/C_dot_htf_evap) "Temperatura de entrada del
HTF al ph real, comentar la supesta"

"!----- PRECALENTADOR -----"
"T_htf_evap_in=((m_dot_htf_sh * Cp_htf_out_sh * T_htf_out_sh) + (m_dot_htf_rh *
Cp_htf_rh_out * T_htf_rh_out))/((m_dot_htf_sh+m_dot_htf_rh)*((Cp_htf_out_sh+Cp_htf_rh_out)/
2))"

Cp_htf_evap_out=cp('Salt(60NaNO3_40KNO3)', T=T_htf_evap_out)
Cp_htf_dren=cp('Salt(60NaNO3_40KNO3)', T=T_htf_dren)
T_htf_ph_in=((m_dot_htf_sh*Cp_htf_evap_out*T_htf_evap_out) +
(m_dot_htf_rh*Cp_htf_dren* T_htf_dren))/
((m_dot_htf_sh+m_dot_htf_rh)*((Cp_htf_evap_out+Cp_htf_dren)/2))

"Flujo másico de HTF en la evaporador y precalentador"
m_dot_htf=m_dot_htf_sh+m_dot_htf_rh

"Calor absorbido por el agua en precalentador"
q_ph=h[evap_in]-h[fw_HP] "Flujo de calor especifico absorbido por el agua en el ph"
Q_dot_ph=q_ph*m_dot [VP] "Flujo de calor absorbido por el agua en el ph"
cp_w_ph=specheat(Steam_IAPWS,T=((T[evap_in]+T[fw_HP])/2),P=P[evap_in]) "Calor
especifico del agua en el ph"
C_dot_w_ph=cp_w_ph*m_dot [VP] "Tasa de capacidad calorifica del agua en el ph"

"Calor sedido por el htf en el precalentador"
T_htf_avg_ph=(T_htf_ph_in+T_htf_cold)/2
cp_htf_ph=specheat(HTF$,T=(T_htf_avg_ph)) "Calor específico promedio del
HTF en el ph"
C_dot_hft_ph=cp_htf_ph * m_dot_htf "Tasa de capacidad calorífica del HTF en el ph"

Q_dot_htf_ph=C_dot_hft_ph*(T_htf_ph_in-T_htf_cold)

"Tamaño del precalentador"
C_dot_min_ph=min(C_dot_w_ph,C_dot_hft_ph) "Tasa de capacidad calorifica mínima"
C_dot_max_ph=max(C_dot_w_ph,C_dot_hft_ph) "Tasa de capacidad calorifica máxima"

```

$C_{R_ph} = C_{dot_min_ph} / C_{dot_max_ph}$ "Índice de capacidad calorífica"

$Q_{dot_ph_max} = (C_{dot_min_ph} * (T_{htf_ph_in} - T_{fw_HP}))$

"Relación eficacia-NTU para en contracorriente implementado biblioteca HX de EES:

$HX(TypeHX$, P, C_1, C_2, Return$)$

$\epsilon_{ph} = Q_{dot_ph} / (C_{dot_min_ph} * (T_{htf_ph_in} - T_{fw_HP}))$ "Efectividad"

"Cálculo de NTU y UA"

$A_{ph} = \epsilon_{ph} - 1$

$B_{ph} = \epsilon_{ph} * C_{R_ph} - 1$

$C_{ph} = \ln(A_{ph} / B_{ph})$

$D_{ph} = C_{R_ph} - 1$

$NTU_{ph} = C_{ph} / D_{ph}$

$UA_{ph} = NTU_{ph} * C_{dot_min_ph}$ "Coeficiente de transferencia de calor por Area del ph"